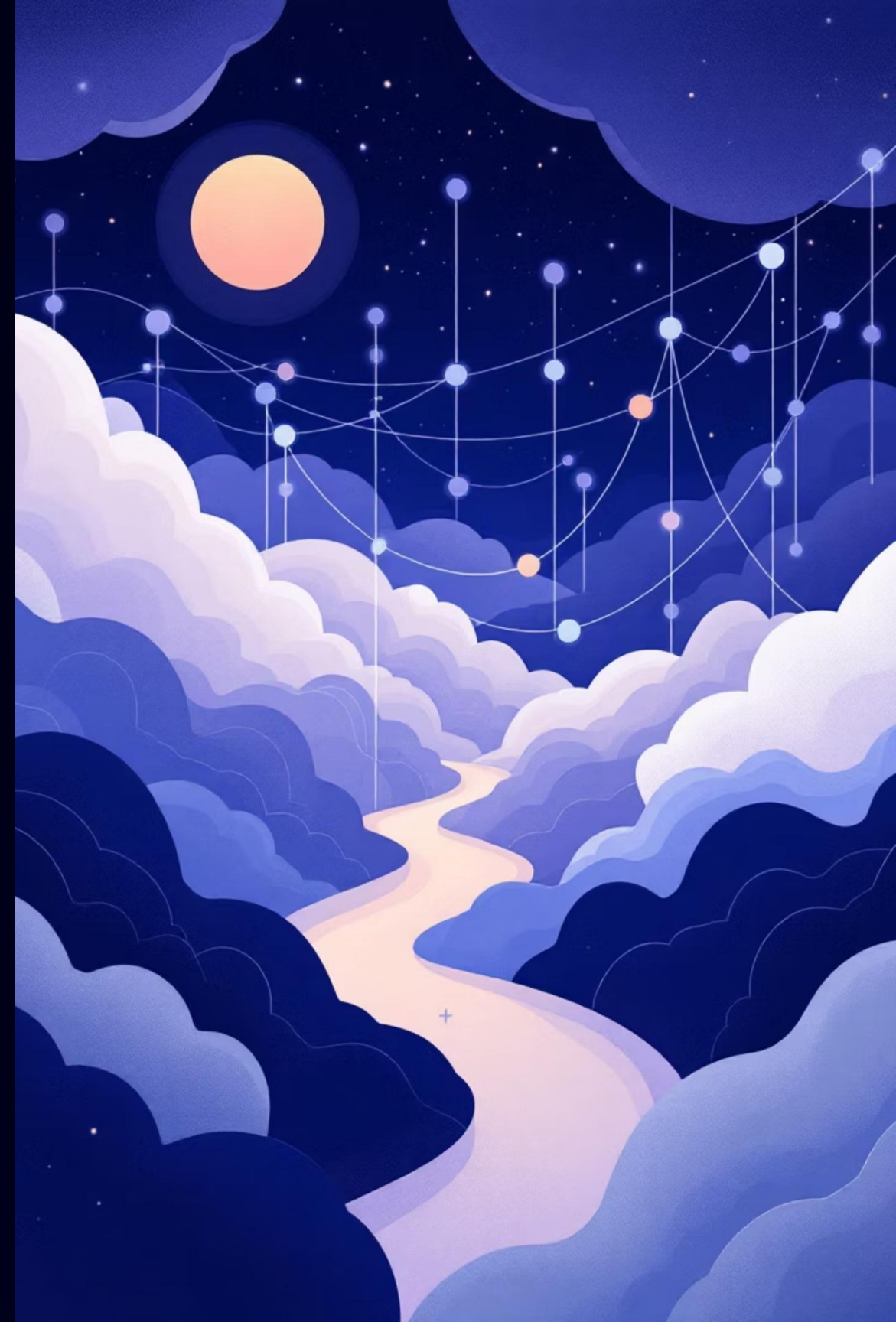


พื้นฐานการสื่อสารและการ สื่อสารข้อมูล



Data คืออะไรในระบบสื่อสารข้อมูล

Data หมายถึง ข้อเท็จจริง ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อส่งผ่านระบบสื่อสารได้

ในบริบทของระบบสื่อสาร ข้อมูล (data) ถือเป็น **payload** หรือเนื้อหาที่จะส่งจากต้นทางไปยังปลายทาง

ตัวอย่างข้อมูลในชีวิตประจำวัน

- ข้อความที่เราส่งใน LINE หรือ Email
- ไฟล์รูปภาพและวิดีโอ
- เอกสารและตัวเลขทางธุรกิจ



Signal หมายถึงอะไรในระบบการสื่อสาร

ความหมายของ Signal

Signal คือ ตัวกลางทางกายภาพ ไฟฟ้า แม่เหล็ก หรือคลื่นที่ใช้ส่งข้อมูล (data) จากต้นทางไปปลายทาง

การแปลงข้อมูล

ข้อมูลถูกแปลงเป็นสัญญาณเพื่อส่งผ่านช่องทาง (transmission medium) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างสัญญาณ

คลื่นไฟฟ้า คลื่นวิทยุ สัญญาณแสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ

Data และ Signal แตกต่างกันอย่างไ



Data

สิ่งที่ต้องการส่ง - เป็นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง



Signal

วิธี/ตัวกลาง/รูปแบบ - ที่ใช้ส่ง data ผ่านช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง เช่น คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง

- **เปรียบเทียบ:** Data เหมือนจดหมายที่เราต้องการส่ง ส่วน Signal เหมือนพาหนะที่ขนส่งจดหมายไปถึงปลายทาง

Analog Signal คืออะไร

สัญญาณแบบต่อเนื่อง

Analog Signal เป็นสัญญาณที่ต่อเนื่อง

และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นคลื่นต่อเนื่อง เช่น คลื่นไซน์

คุณสมบัติเด่น

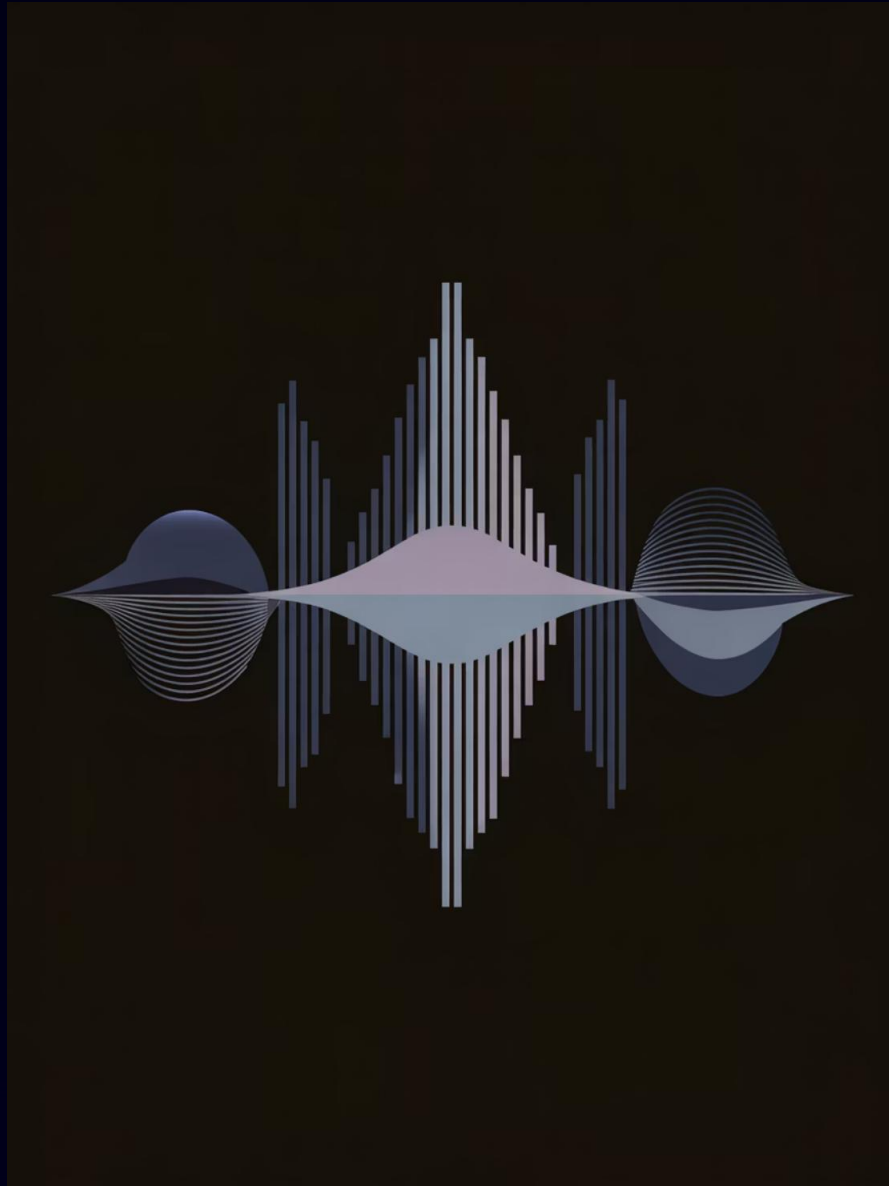
- รับค่าได้หลากหลายในช่วงที่กำหนด
- เปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ตัวอย่างสัญญาณ **Analog**

1. เสียงพูดและเสียงดนตรี
2. การวัดอุณหภูมิ
3. การวัดความดัน
4. สัญญาณวิทยุ AM/FM แบบดั้งเดิม



Digital Signal คืออะไร



สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง

Digital Signal คือ สัญญาณที่ใช้ค่าที่เป็นจำนวนจำกัดและไม่ต่อเนื่อง โดยทั่วไปใช้ระบบ **Binary** คือ "0" และ "1" เพื่อส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

ข้อดีของสัญญาณดิจิทัล

- ทนทานต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า
- สามารถจัดเก็บและคัดลอกได้อย่างแม่นยำ
- ประมวลผลและเข้ารหัสได้ง่าย
- เหมาะกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Analog Signal และ Digital Signal แตกต่างกันอย่างไรร

รูปแบบสัญญาณ

Analog: ต่อเนื่อง มีค่าได้ไม่จำกัดในช่วง

Digital: ไม่ต่อเนื่อง มีค่าจำกัด (0, 1)

ความแม่นยำ

Analog: อ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวน

Digital: ทนทานต่อสัญญาณรบกวน
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้

การใช้งาน

Analog: วิทยุ AM/FM, โทรศัพท์แบบเก่า

Digital: คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน,
อินเทอร์เน็ต



องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสารข้อมูล มีอะไรบ้าง

01

ผู้ส่ง (Sender)

อุปกรณ์หรือบุคคลที่เป็นแหล่งกำเนิดข้อมูลและต้องการส่งข้อมูล
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

02

สื่อกลาง/ช่องทาง (Transmission Medium)

ตัวกลางที่ใช้ส่งสัญญาณ เช่น สายเคเบิล คลื่นวิทยุ ไฟเบอร์ออปติก

03

ผู้รับ (Receiver)

อุปกรณ์หรือบุคคลปลายทางที่รับข้อมูลและแปลงสัญญาณกลับเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้

04

โปรโตคอล (Protocol)

กฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนดวิธีการส่งและรับข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง

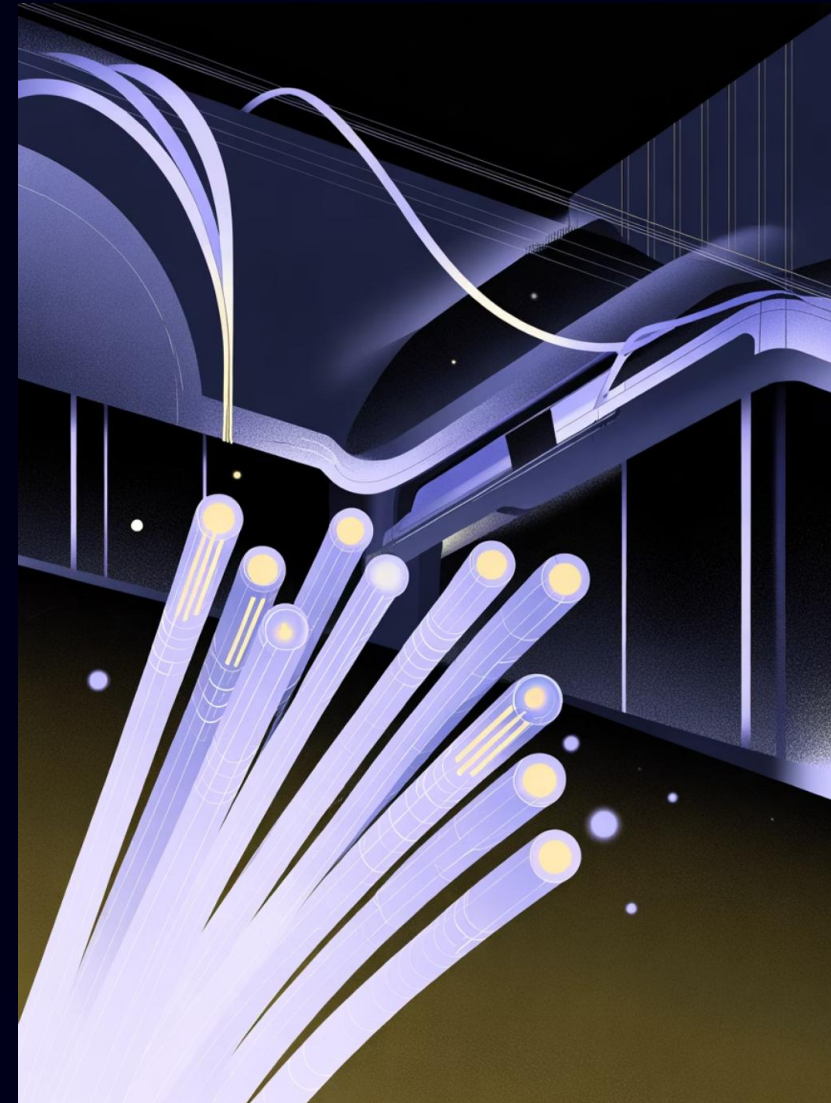
หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูลมีอะไรบ้าง และใช้อย่างไร

หน่วยมาตรฐาน: **bps**

bps (bit per second) = จำนวนบิตที่สามารถส่งได้ใน 1 วินาที เป็นหน่วยพื้นฐานในการวัดความเร็วของการส่งข้อมูล

หน่วยขยายที่ใช้กันทั่วไป

- **Kbps** (Kilobit per second) = 1,000 bps
- **Mbps** (Megabit per second) = 1,000,000 bps
- **Gbps** (Gigabit per second) = 1,000,000,000 bps



Bandwidth คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการส่งข้อมูล

ความหมายของ Bandwidth

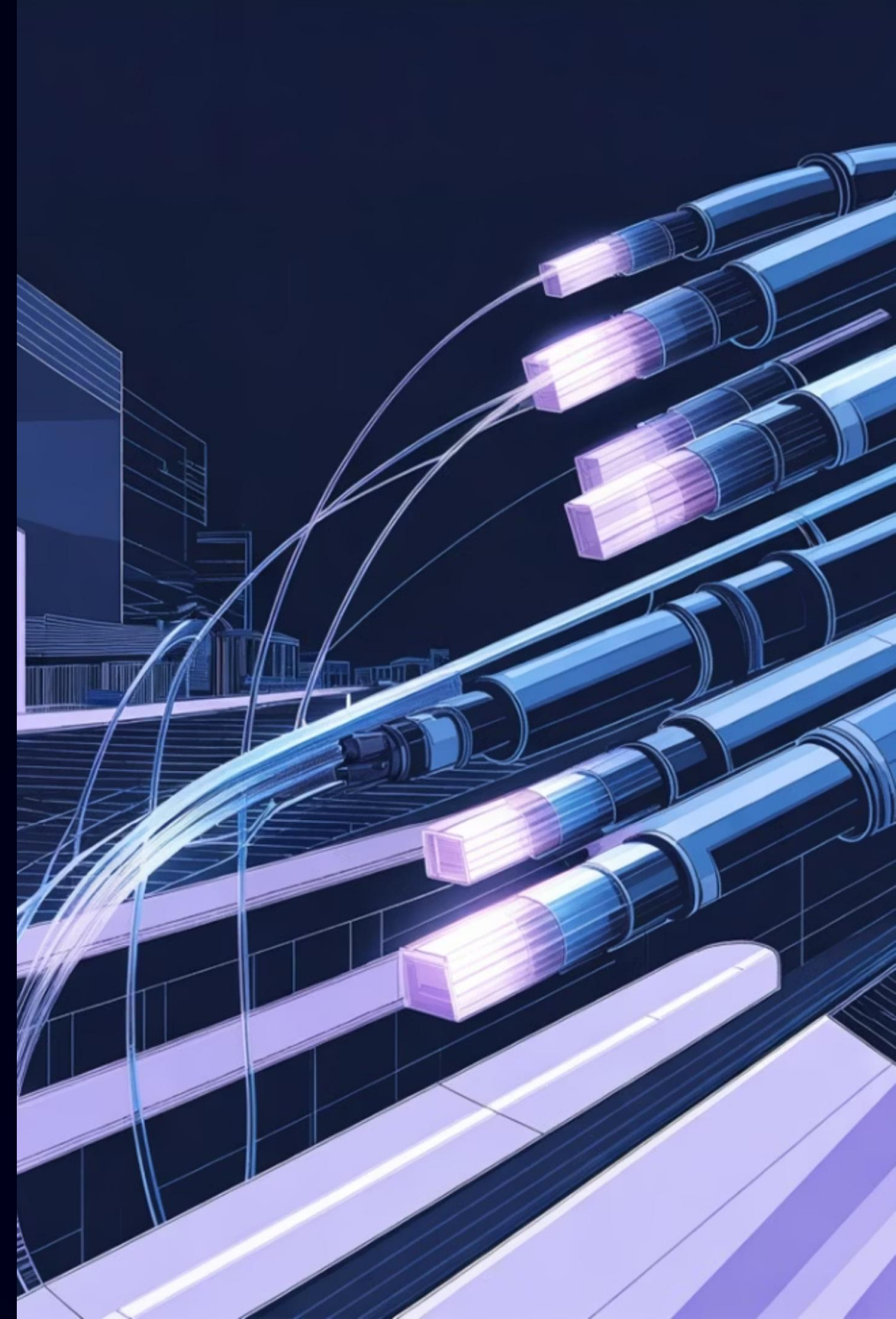
Bandwidth คือ ปริมาณหรือช่วงความถี่ของช่องทางสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้ในหนึ่งช่วงเวลา แสดงถึงความสามารถในการรองรับข้อมูล

ความสำคัญ

ช่องทางที่มี bandwidth สูง สามารถรองรับความเร็วในการส่งข้อมูลได้มากขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง

ตัวอย่างการใช้งาน

สายไฟเบอร์ออปติกมี bandwidth สูง จึงส่งข้อมูลได้มากและเร็วกว่าสายทองแดงทั่วไปที่มี bandwidth ต่ำกว่า



Transmission Mode ในการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะและการใช้งานที่แตกต่างกัน



Simplex

ส่งข้อมูลทิศทางเดียว เช่น
การรับสัญญาณวิทยุ



Half-duplex

ส่งข้อมูลสองทิศทาง แต่ไม่พร้อมกัน เช่น วิทยุ
สื่อสาร



Full-duplex

ส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน เช่น การโทรศัพท์



Parallel Transmission

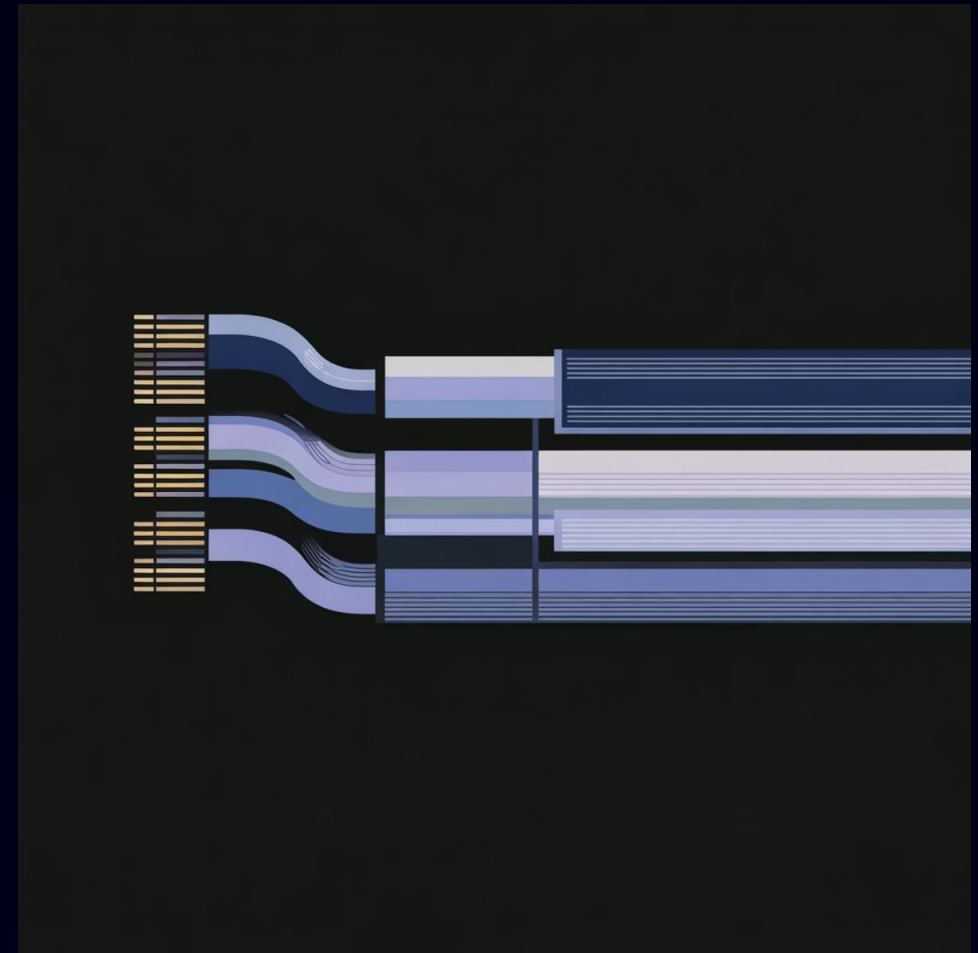
Parallel Transmission คือ การส่งข้อมูลหลายบิตพร้อมกันผ่านสายสัญญาณหลายเส้นในเวลาเดียวกัน ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น แต่มีข้อจำกัดบางประการที่ต้องพิจารณา

ข้อดี

- ความเร็วสูง ส่งได้หลายบิตพร้อมกัน
- เหมาะสำหรับระยะทางสั้น

ข้อเสีย

- ต้องใช้สายหลายเส้น ค่าใช้จ่ายสูง
- จำกัดระยะทาง มีปัญหา cross-talk
- สัญญาณอาจไม่ตรงเวลากัน



แผนภาพแสดงการส่งข้อมูลแบบขนาน

Serial Transmission

Serial Transmission คือ การส่งข้อมูลทีละบิตผ่านสายเดียวในลำดับต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลระยะไกล

ลักษณะเด่น

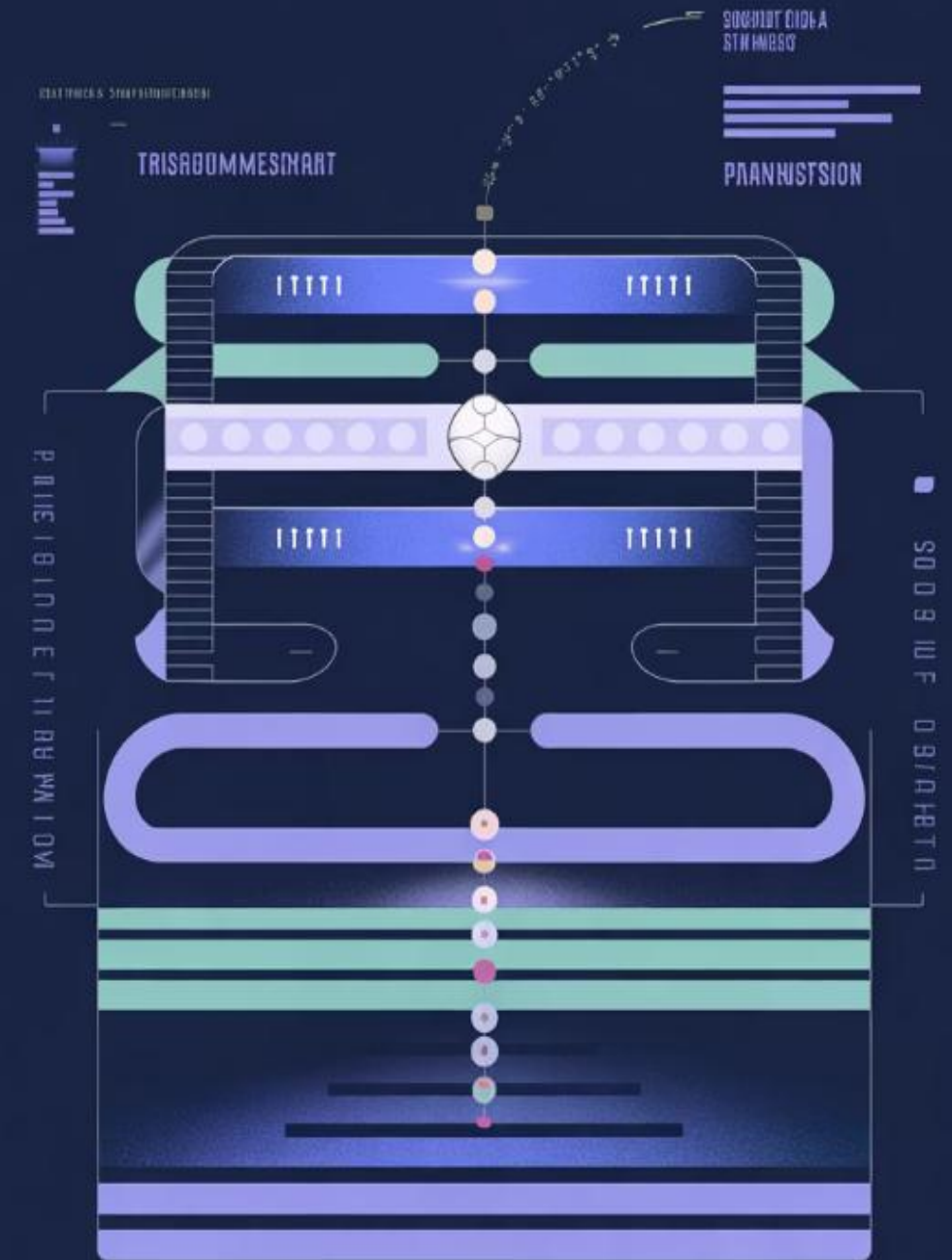
ใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ประหยัดค่าใช้จ่าย

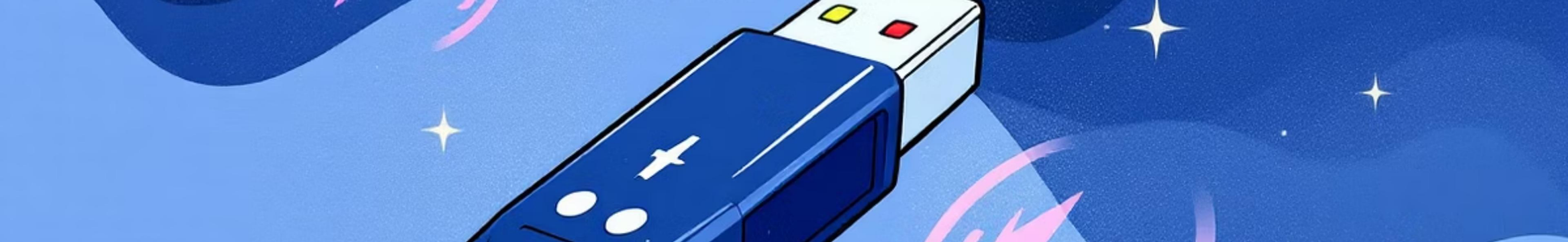
ข้อแตกต่าง

ส่งทีละบิต ใช้เวลานานกว่า Parallel แต่เหมาะกับระยะไกล

การใช้งานจริง

ใช้ใน USB, Ethernet, และการสื่อสารระยะไกล





สาเหตุการสูญเสียสัญญาณ

ในระหว่างการส่งข้อมูล สัญญาณอาจสูญเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้จากหลายปัจจัย ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล



ระยะทางไกล

สัญญาณอ่อนลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความแรงของสัญญาณลดลง



สัญญาณรบกวน

Noise จากแหล่งภายนอกหรือสัญญาณผิดเพี้ยนจากช่องทางส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย



คุณภาพสื่อกลาง

สายหรือสื่อส่งข้อมูลคุณภาพต่ำ มีการกีดขวาง หรือชำรุดเสียหาย

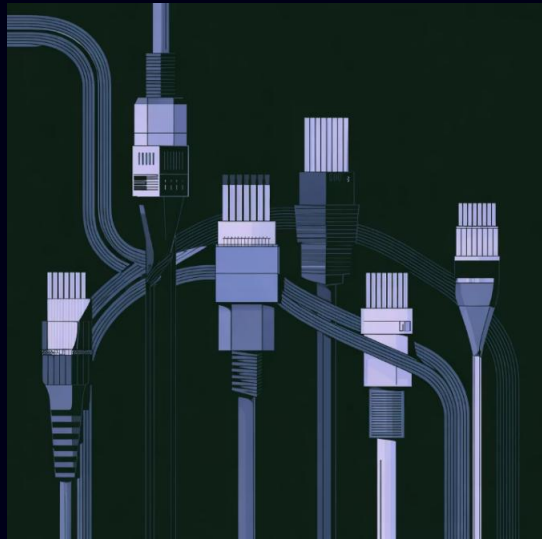
Transmission Media

สื่อกลางในการส่งข้อมูล

Transmission Media คือ สื่อกลางทางกายภาพ (physical medium) ที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการสื่อสาร

Guided Media

สื่อแบบมีสาย



- สายทองแดง (Copper cable)
- สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)
- ไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic)

Unguided Media

สื่อแบบไร้สาย



- คลื่นวิทยุ (Radio waves)
- ไมโครเวฟ (Microwave)
- อินฟราเรด (Infrared)

การเลือกใช้ Transmission Media ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระยะทาง ความเร็ว ความปลอดภัย และงบประมาณ